高中物理 OpenSciEd 高中 · P.2 能量、力与地壳

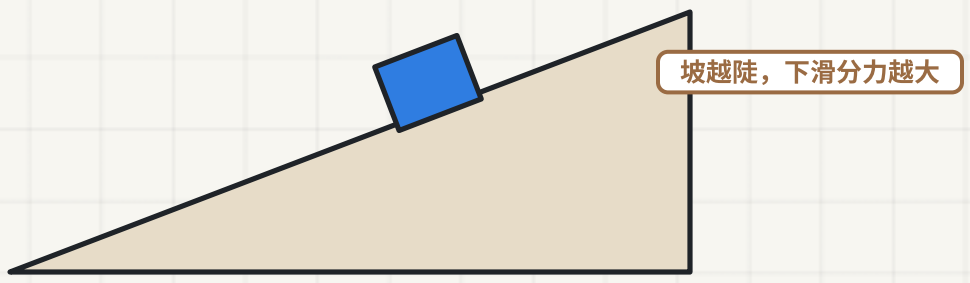
重力怎样拉动板块?

第12课 斜面与重力

（物体（比如板块）在斜面上时，力怎样作用? · 探究、整合）

01 现象

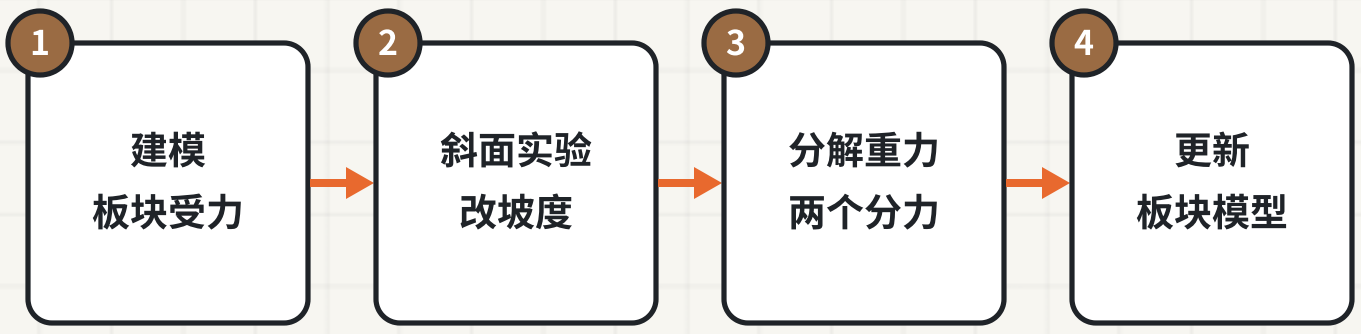
改变放物体的斜面坡度，物体下方秤的读数和抵住物体的弹簧测力计读数都会变



↓

02 斜面实验

教材探究：为作用在板块上的力建模；研究斜面上物体的受力；建模把重力分解成两个分力，弄懂重力怎样沿斜面下拉，并与板块运动联系，更新板块相互作用模型



↓

03 得出结论

重力可以分解为平行和垂直于斜面的分力，坡越陡，平行于斜面的分力越大；物体所受重力与质量成正比

平行分力	垂直分力	重力	板块
坡陡变大	坡陡变小	与质量成正比	沿坡下滑

这一课弄明白

- **分解** · 力的分量
- **坡度** · 影响下滑
- **拓展** · 滑梯坡度观察
- **安全** · 斜面放稳防滑落

教材来源：OpenSciEd P.2 Energy, Forces, & Earth’s Crust 第12课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)